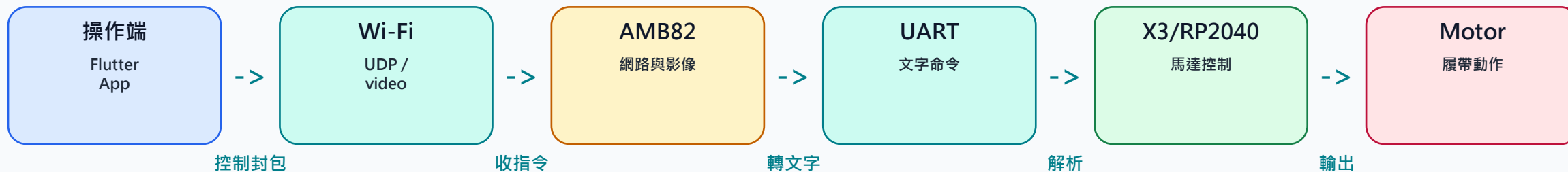


V1-V5 的完整資訊流

先看整張地圖，再把每一小段拆開。



個案分析

- 現象：先看整張地圖，再把每一小段拆開。
- 判讀：本頁只切開「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 →
- 處理：遠端鏈：V5 先把影像觀看方式換成 WebSocket，再思考 server 與

名詞解釋

資訊流

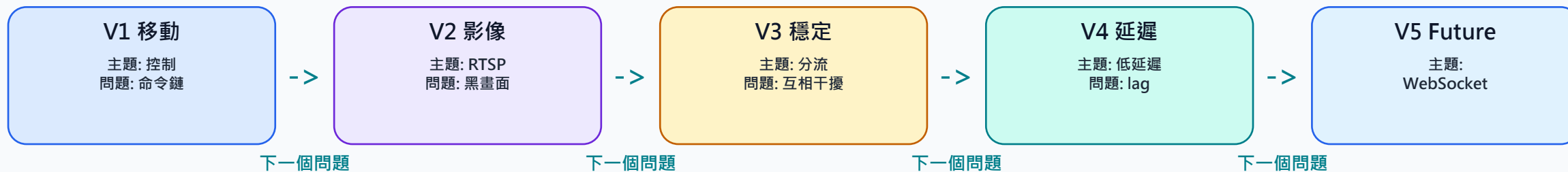
定義：資料從哪裡產生、經過哪裡、最後造成什麼效果。
本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。

鏈路

定義：一段完整的傳遞路徑。
本案：在本頁對應到「操作端 → Wi-Fi → AMB82 → UART → X3/RP2040 → Motor」這段資訊流。

V1-V5 的主題與遇到的問題

每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。



個案分析

- 現象：每一版不是重新開始，而是解決上一版暴露出的問題。
- 判讀：本頁只切開「V1 移動 → V2 影像 → V3 穩定 → V4 延遲 → V5」
- 處理：V3 到 V5
分別處理控制/影像分流、低延遲、以及 WebSocket

名詞解釋

版本

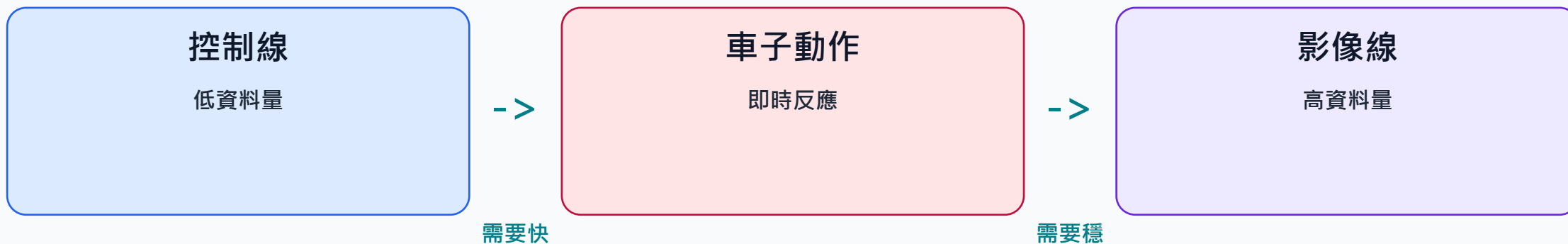
定義：每版代表一個工程目標。本案：V1 到 V5 對應控制、影像、穩定、延遲與 WebSocket future work。

問題導向

定義：先看現象，再看資料流。
本案：先看現象，再沿資料流找出問題卡在哪一段。

兩條主線：控制與影像

小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。



個案分析

- 現象：小車不是只有一條網路，它同時有命令與影像。
- 判讀：本頁只切開「控制線 → 車子動作 → 影像線」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：v3
之後的核心想法是：控制先穩，影像按需要再啟動。

名詞解釋

控制線

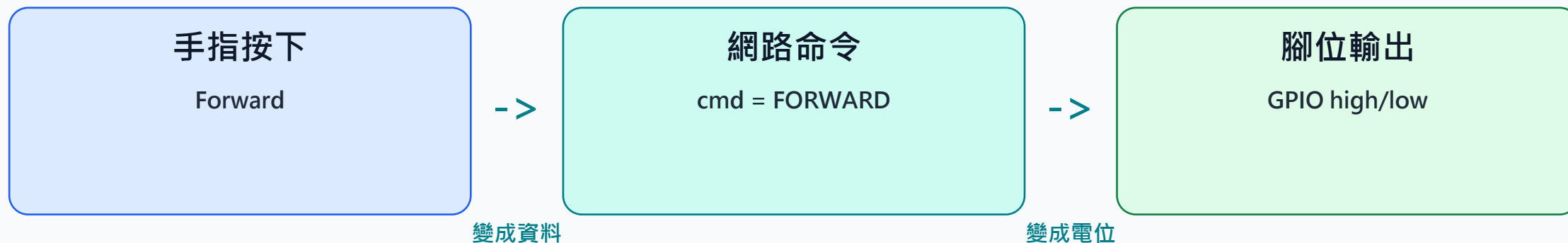
定義：讓車子前進、停止、左右轉。
本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。

影像線

定義：讓操作者看到畫面。
本案：在本頁對應到「控制線 → 車子動作 → 影像線」這段資訊流。

一個按鈕如何變成車輪動作

先把整件事想成資料一路換形式。



個案分析

- 現象：先把整件事想成資料一路換形式。
- 判讀：本頁只切開「手指按下 → 網路命令 → 腳位輸出」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：理解這條路後，後面的 log 才看得懂。

名詞解釋

資訊流

定義：資料從產生到造成效果的路徑。
本案：在本頁對應到「手指按下 → 網路命令 → 腳位輸出」這段資訊流。

GPIO

定義：微控制器控制外部電路的腳位。 本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

IP 像地址：先知道送到哪裡

沒有正確 IP，資料會送到錯的地方。



個案分析

- 現象：沒有正確 IP，資料會送到錯的地方。
- 判讀：本頁只切開「寄件人 → 地址 → 收件人」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：所以 monitor 印出的 AMB82 IP 是重要線索。

名詞解釋

IP

定義：網路上的地址。本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。

SSID

定義：Wi-Fi 熱點名稱。
本案：在本頁對應到「寄件人 → 地址 → 收件人」這段資訊流。

port 像門口：同一地址有不同入口

同一台 AMB82 上，控制與影像入口不同。



個案分析

- 現象：同一台 AMB82 上，控制與影像入口不同。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 IP → port 8765 → port 554」
- 處理：測錯 port，就像敲錯門。

名詞解釋

port

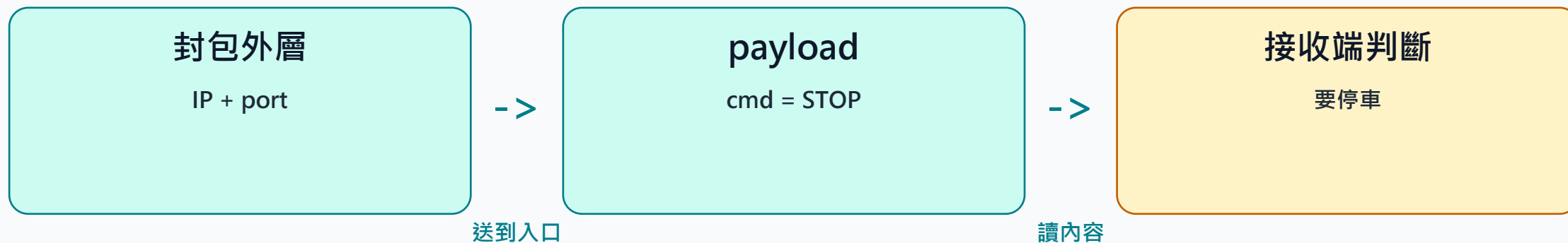
定義：同一台設備上不同服務的入口。本案：在本案 8765 是控制入口，554 是 RTSP 入口。

RTSP

定義：建立影像播放會話的協定。
本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。

payload 像信件內容

地址對了，內容也要對。



個案分析

- 現象：地址對了，內容也要對。
- 判讀：本頁只切開「封包外層 → payload → 接收端判斷」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：同一個入口可以收到 FORWARD、LEFT、STOP 等不同內容。

名詞解釋

payload

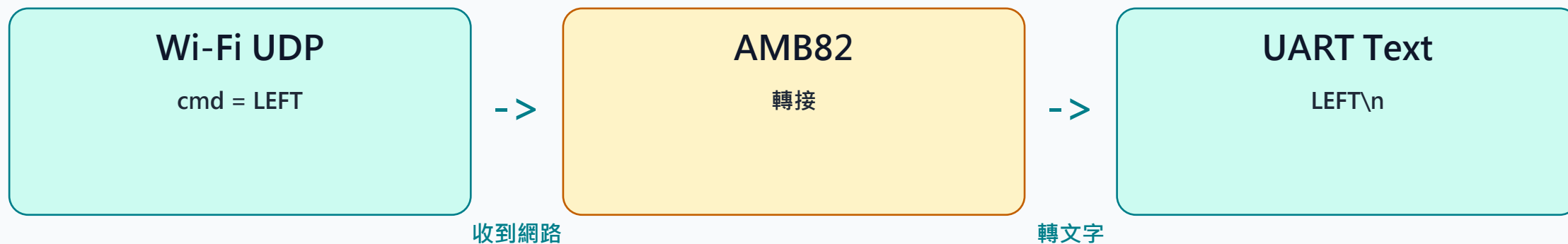
定義：封包真正承載的資料。本案：在本案通常就是 cmd=FORWARD 這類真正要送的命令內容。

cmd

定義：命令欄位，代表要做的動作。
本案：在本案是封包中的命令欄位，後面元件會照它決定動作。

AMB82 像轉運站

它收到網路命令，再轉成 X3/RP2040 能懂的形式。



個案分析

- 現象：它收到網路命令，再轉成 X3/RP2040 能懂的形式。
- 判讀：本頁只切開「Wi-Fi UDP → AMB82 → UART Text」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：monitor 印出 X3: LEFT，表示 AMB82 已經完成轉送。

名詞解釋

AMB82

定義：本案中負責 Wi-Fi、camera、RTSP 與轉接命令的板子。本案：在本頁對應到「Wi-Fi UDP → AMB82 → UART Text」這段資訊流。

UART

定義：板子與板子之間的序列通訊。本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。

UART 像兩塊板子的簡訊

AMB82 到 X3/RP2040 不再走 Wi-Fi，而是走序列文字。



個案分析

- 現象：AMB82 到 X3/RP2040 不再走 Wi-Fi，而是走序列文字。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 TX → UART 線 → X3/RP2040」
- 處理：若接線 TX/RX 錯，X3/RP2040 就收不到命令。

名詞解釋

UART

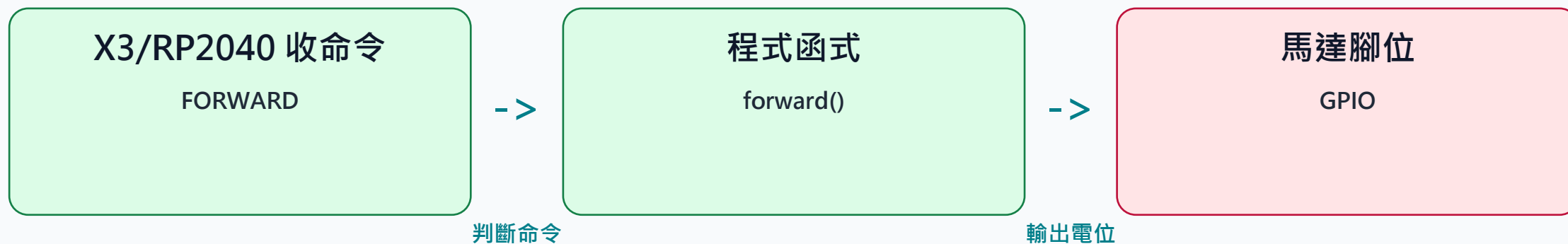
定義：序列通訊，一次一段資料依序傳。
本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。

baud

定義：序列通訊的速度設定。
本案：在本頁對應到「AMB82 TX → UART 線 → X3/RP2040 RX」這段資訊流。

X3/RP2040 像最後的執行員

X3/RP2040 不管 RTSP，只管馬達腳位。



個案分析

- 現象：X3/RP2040 不管 RTSP，只管馬達腳位。
- 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 收命令 → 程式函式 → 馬達腳位」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：車不動時，X3/RP2040 是否收到命令是很重要的分界點。

名詞解釋

function

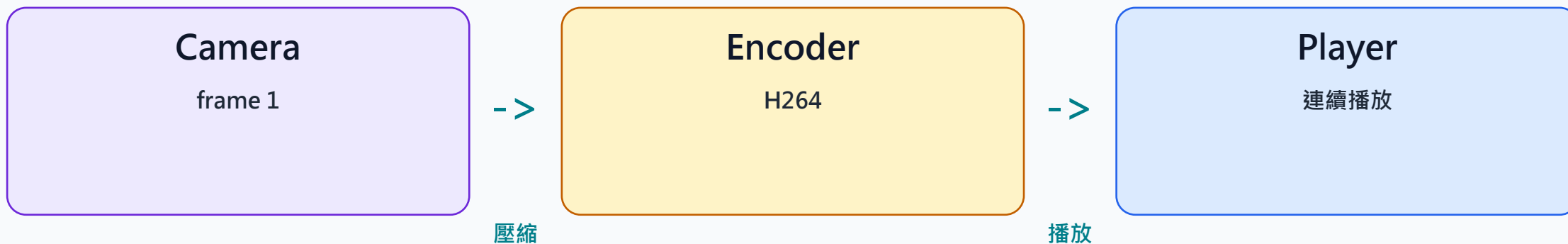
定義：程式中負責特定動作的一段邏輯。
本案：在本頁對應到「X3/RP2040 收命令 → 程式函式 → 馬達腳位」這段資訊流。

GPIO

定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的輸出腳位。本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

影像不是一個命令，而是一串 frame

影像資料量比 FORWARD 大非常多。



個案分析

- 現象：影像資料量比 FORWARD 大非常多。
- 判讀：本頁只切開「Camera → Encoder → Player」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：所以控制順不代表影像一定順。

名詞解釋

frame

定義：影像中的一張畫面。本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。

H264

定義：常見影片壓縮格式。本案：在本案是 AMB82 把 camera 畫面壓縮後送給播放器的格式。

延遲是很多小等待加起來

畫面晚幾秒通常不是單一原因。



個案分析

- 現象：畫面晚幾秒通常不是單一原因。
- 判讀：本頁只切開「Camera → Wi-Fi → Player」
- 處理：V4B 的低延遲就是在這些段落一起減壓。

名詞解釋

latency

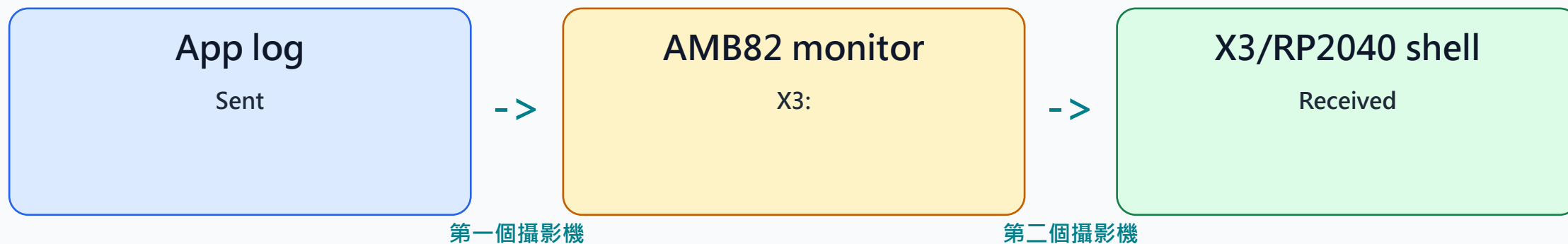
定義：從現場事件到使用者看到結果的時間差。
本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。

buffer

定義：播放器先暫存資料再播放。
本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。

log 像路邊監視器

每個 log 只看得到自己那一段。



個案分析

- 現象：每個 log 只看得到自己那一段。
- 判讀：本頁只切開「App log → AMB82 monitor → X3/RP2040」
- 處理：X3/RP2040 shell 有 Received，才代表 X3/RP2040 真的收到。

名詞解釋

log

定義：系統執行時留下的紀錄。
本案：在本案用來確認資訊流走到哪一段。

分段除錯

定義：一次只確認一小段是否正常。
本案：在本頁對應到「App log → AMB82 monitor → X3/RP2040 shell」這段資訊流。

App 有 Sent，但 AMB82 沒反應

這通常先看 IP、Wi-Fi、port。



個案分析

- 現象：這通常先看 IP、Wi-Fi、port。
- 判讀：本頁只切開「App log → Wi-Fi / IP → AMB82」
- 處理：再確認電腦和小車是否在同一个 Wi-Fi/subnet。

名詞解釋

IP

定義：網路上的地址。本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。

subnet

定義：同一段區域網路範圍。
本案：在本頁對應到「App log → Wi-Fi / IP → AMB82 monitor」這段資訊流。

AMB82 有 X3:，但 X3/RP2040 沒 Received

這通常先看 UART 與 X3/RP2040 程式。



個案分析

- 現象：這通常先看 UART 與 X3/RP2040 程式。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 monitor → UART 線路 → X3/RP2040」
- 處理：也要確認 X3/RP2040 main.py 正在執行。

名詞解釋

UART

定義：AMB82 與 X3/RP2040 之間的文字通道。本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。

GND

定義：兩塊板子需要共地才能可靠通訊。本案：在本頁對應到「AMB82 monitor → UART 線路 → X3/RP2040 shell」這段資訊流。

X3/RP2040 有 Received，但車不動

這時問題已經更靠近馬達端。



個案分析

- 現象：這時問題已經更靠近馬達端。
- 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 shell → GPIO → Motor
- 處理：這就是分段除錯的好處：不要一直回頭改 App。

名詞解釋

GPIO

定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的腳位。
本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

Motor Driver

定義：把 X3/RP2040 小電流控制轉成馬達需要的電流。
本案：在本頁對應到「X3/RP2040 shell → GPIO → Motor Driver」這段資訊流。

VLC 連上 RTSP，但畫面黑

連線成功只代表入口存在。



個案分析

- 現象：連線成功只代表入口存在。
- 判讀：本頁只切開「VLC → RTSP Session → Frame」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：不要只把問題歸因到 VLC 或 App 播放器。

名詞解釋

RTSP

定義：控制播放會話的協定。本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。

frame

定義：播放器真正需要顯示的畫面資料。
本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。

REQUEST_PLAY 後看到 sf:0

這表示播放要求到了，但沒有有效 frame 送出。



個案分析

- 現象：VLC 已進入 PLAY，但 monitor 顯示 sf:0，代表會話存在、影像 frame 沒送出。
- 判讀：本頁只切開「REQUEST_PLAY → RTP started →
- 處理：下一步不是改播放器，而是檢查 camera frame、encoder 與 getImage 結果。

名詞解釋

PLAY

定義：RTSP 中要求開始傳媒體。
本案：在本案是播放器正式要求 AMB82 開始送影像。

sf:0

定義：送出的影像 frame 數為 0 的線索。
本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → RTP started → sf:0」這段資訊流。

getImage 卡住或 Image len 非零

這一步用來判斷 camera 是否真的能取圖。

Camera.getImage()

呼叫抓圖

->

Image len

非零或卡住

隔離測試

個案分析

- 現象：這一步用來判斷 camera 是否真的能取圖。
- 判讀：本頁只切開「Camera.getImage()
→ Image len」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：這也是判斷某些車可能是硬體問題的依據。

名詞解釋

JPEG

定義：單張壓縮圖片格式。本案：在本案用 snapshot 測試 camera 是否能產生單張圖片。

Image len

定義：抓到圖片資料的長度。
本案：在本案若為非零，代表 getImage 抓到有效影像資料。

接行動電源後變順

這代表供電也會影響資訊流。



個案分析

- 現象：這代表供電也會影響資訊流。
- 判讀：本頁只切開「USB 供電 → AMB82/Wi-Fi → Power
- 處理：這提醒學生：不是所有問題都是程式問題。

名詞解釋

電壓降

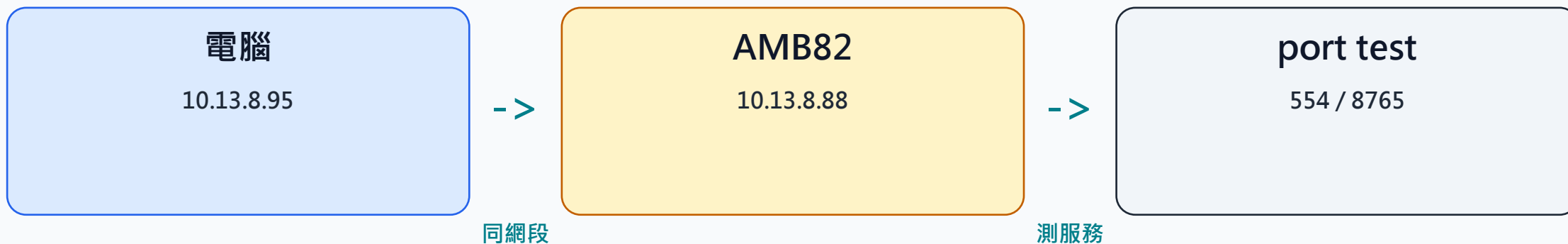
定義：負載變大時電壓短暫下降。
本案：在本頁對應到「USB 供電 → AMB82/Wi-Fi → Power Bank」這段資訊流。

供電隔離

定義：讓不同負載不要互相干擾。
本案：在本頁對應到「USB 供電 → AMB82/Wi-Fi → Power Bank」這段資訊流。

同一個 Wi-Fi 不等於一定可連

還要看 IP 範圍與路由。



個案分析

- 現象：還要看 IP 範圍與路由。
- 判讀：本頁只切開「電腦 → AMB82 → port test」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：校園網路、手機熱點、電腦熱點的路由規則可能不同。

名詞解釋

ping

定義：測 IP 是否可達的工具。
本案：在本案先確認電腦是否看得到 AMB82。

port test

定義：測某個服務入口是否能連。
本案：在本案用來確認 554 或 8765 服務是否可連。

跨校園時要多一個中繼角色

車不在同一個 LAN，直接連線通常會失敗。



個案分析

- 現象：車不在同一個 LAN，直接連線通常會失敗。
- 判讀：本頁只切開「Lab → Server → Gateway」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：server 再把 lab 的命令與車上的影像做中繼。

名詞解釋

server

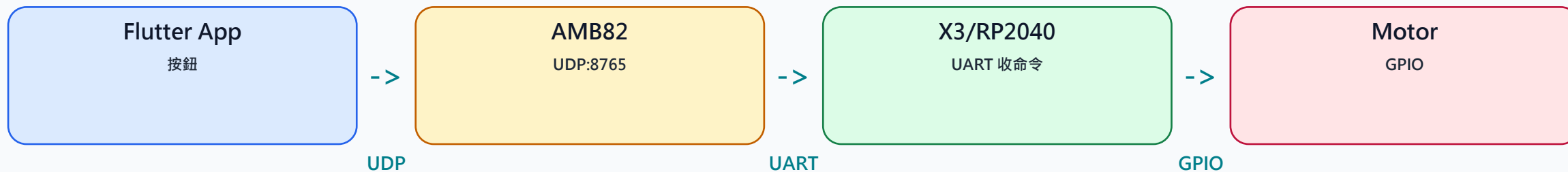
定義：兩端都能連到的固定入口。
本案：在本頁對應到「Lab → Server → Gateway」這段資訊流。

gateway

定義：車上對外與對內轉接的設備。 本案：在 V5 是車上的手機/電腦，負責外部網路和車內 AMB82 的橋接。

V1 總圖：只處理移動

第一版先證明 App 可以讓車子動。



個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「Flutter App → AMB82 → X3/RP2040 →
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

UDP

定義：用來送簡短控制命令。本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。

GPIO

定義：X3/RP2040 控制馬達驅動板的輸出腳位。本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

按下按鈕後，App 先改狀態

按鈕亮起不代表車子已收到命令。

Button Down

使用者按 Forward

->

App State

目前方向 =
FORWARD

更新 UI

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「Button Down → App State」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

UI state

定義：App 畫面內部記住的狀態。
本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。

本機事件

定義：還沒有經過 Wi-Fi 的動作。
本案：在本頁對應到「Button Down → App State」這段資訊流。

App 把狀態包成 UDP 封包

狀態要變成網路能傳的資料。

App State

FORWARD

->

UDP Payload

cmd = FORWARD

封包化

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「App State → UDP Payload」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

payload

定義：封包裡真正要送的資料。本案：在本案通常就是 cmd=FORWARD 這類真正要送的命令內容。

cmd

定義：command 的縮寫，代表命令欄位。
本案：在本案是封包中的命令欄位，後面元件會照它決定動作。

UDP 封包需要 IP 與 port

資料必須知道要送到哪台機器、哪個入口。

UDP Payload

cmd=FORWARD

->

AMB82 Address

192.168.x.x:8
765

送到指定入口

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「UDP Payload → AMB82
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

IP

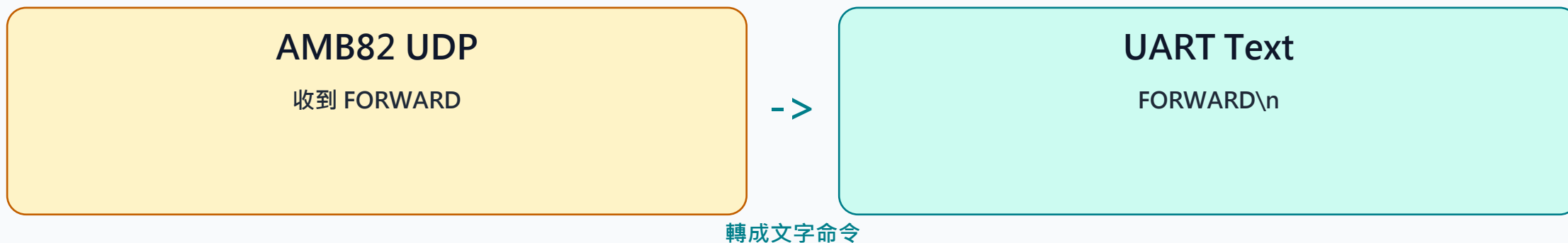
定義：網路上的地址。本案：在本案是 AMB82 目前連上 Wi-Fi 後取得的位置，換熱點常會改變。

port

定義：同一台設備上不同服務的入口號碼。本案：在本案 8765 是控制入口，554 是 RTSP 入口。

AMB82 收到 UDP 後，只做轉接

AMB82 在控制鏈中像網路到 X3/RP2040 的轉接站。



個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 UDP → UART Text」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

UART

定義：兩塊板子之間的序列通訊。本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\\n。

newline

定義：命令結尾，用來分辨一行命令結束。本案：在本頁對應到「AMB82 UDP → UART Text」這段資訊流。

X3/RP2040 解析 UART 文字

X3/RP2040 收到文字後，才知道要呼叫哪個動作。

UART Text

FORWARD\n

->

X3/RP2040 Function

forward()

解析命令

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「UART Text → X3/RP2040」
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

parse

定義：把文字拆解成程式能理解的命令。
本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。

function

定義：程式裡負責做某件事的一段邏輯。
本案：在本頁對應到「UART Text → X3/RP2040 Function」這段資訊流。

X3/RP2040 用 GPIO 控制馬達驅動板

最後不是網路讓輪子動，而是電位輸出讓馬達動。

X3/RP2040 forward()

設定腳位

->

Motor Driver

IN1/IN2 變化

GPIO 輸出

個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 forward() → Motor
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

GPIO

定義：微控制器可控制的輸出入腳位。本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

H-bridge

定義：常見馬達正反轉控制電路。
本案：在本頁對應到「X3/RP2040 forward() → Motor Driver」這段資訊流。

STOP 是另一個命令，不是按鈕放開的魔法

車要停，仍然需要 STOP 走完整條路。

STOP Payload

cmd = STOP

->

X3/RP2040 stop()

全部腳位歸零

安全停止

個案分析

- 現象：車子會維持上一個方向，因此停止也必須是一個完整送達的
- 判讀：本頁只切開「STOP Payload → X3/RP2040
- 處理：確認 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell 都有

名詞解釋

failsafe

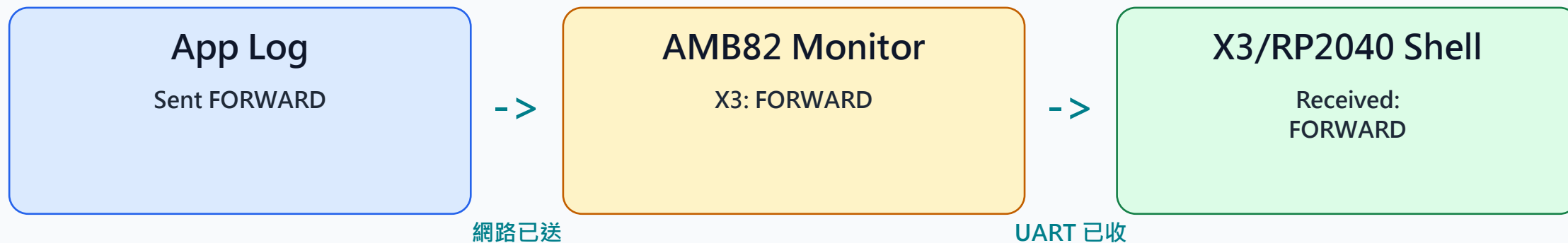
定義：命令中斷時自動停車的保護機制。
本案：在本案是 X3/RP2040
收不到新命令時自動停車，避免斷線後繼續跑。

heartbeat

定義：持續送出的控制心跳。 本案：在本案是 App
反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。

三個 log 對應三段路

除錯時不要只看一個畫面。



個案分析

- 現象：第一階段只驗證移動控制，目標是讓 FORWARD/STOP 穩定到達 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040」
- 處理：用 App log、AMB82 monitor、X3/RP2040 shell

名詞解釋

log

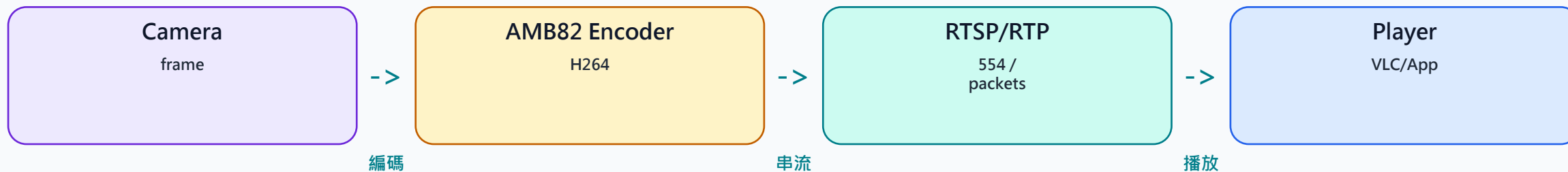
定義：系統留下的執行紀錄。
本案：在本案用來確認資訊流走到哪一段。

分段除錯

定義：一次只確認一小段是否正常。
本案：在本頁對應到「App Log → AMB82 Monitor → X3/RP2040 Shell」這段資訊流。

V2 總圖：加入 RTSP 影像

控制鏈之外，多了一條高資料量的影像鏈。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Camera → AMB82 Encoder → RTSP/RTP →
- 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

RTSP

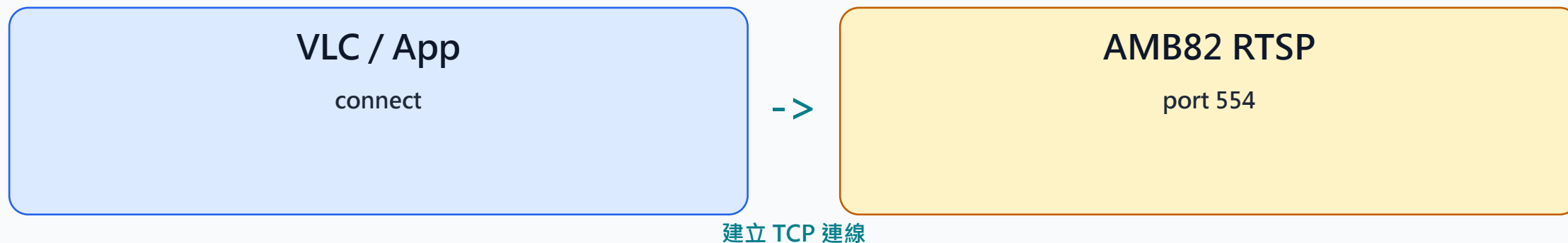
定義：建立播放會話的控制協定。
本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。

RTP

定義：實際承載影音資料的協定。本案：在本案負責把 H264 frame 切成封包送到播放器。

播放器先連到 RTSP port 554

輸入 `rtsp://IP:554` 時，播放器先建立會話。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「VLC / App → AMB82 RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

TCP

定義：可靠連線，RTSP 控制通常走 TCP。
本案：在本案常出現在 RTSP 控制連線；可靠但卡住時可能累積延遲。

554

定義：RTSP 常用 port。
本案：在本頁對應到「VLC / App → AMB82 RTSP」這段資訊流。

OPTIONS 詢問支援哪些方法

播放器先問 server 會什麼。

Player

OPTIONS

->

RTSP Server

可用方法

詢問能力

個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Player → RTSP Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

OPTIONS

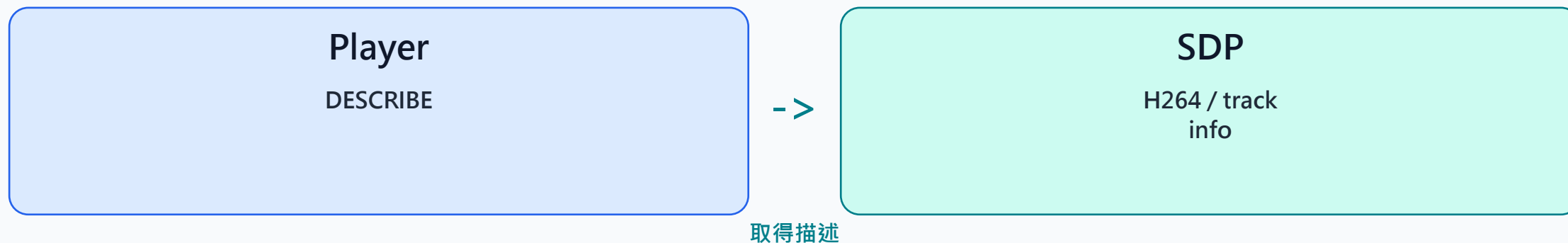
定義：詢問 RTSP server 支援的方法。
本案：在本案是 RTSP 連線初期播放器詢問 AMB82 支援哪些方法。

handshake

定義：正式傳輸前的協商。
本案：在本頁對應到「Player → RTSP Server」這段資訊流。

DESCRIBE 取得 SDP

播放器需要知道影像格式與串流資訊。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Player → SDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

SDP

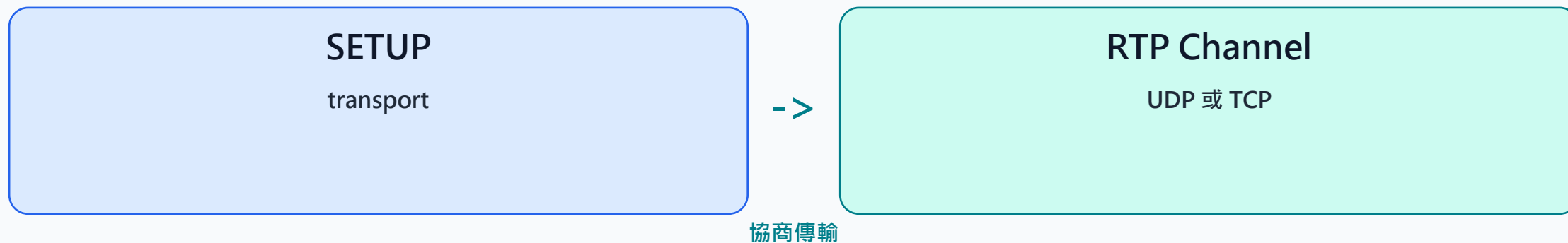
定義：Session Description Protocol，描述媒體串流。本案：在本案是 RTSP DESCRIBE 回傳給播放器的串流說明書。

codec

定義：影像壓縮格式，例如 H264。
本案：在本案通常是 H264，表示影像如何被壓縮。

SETUP 決定 RTP 怎麼送

播放器與 AMB82 協商用 UDP 或 TCP 傳影像資料。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「SETUP → RTP Channel」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

UDP

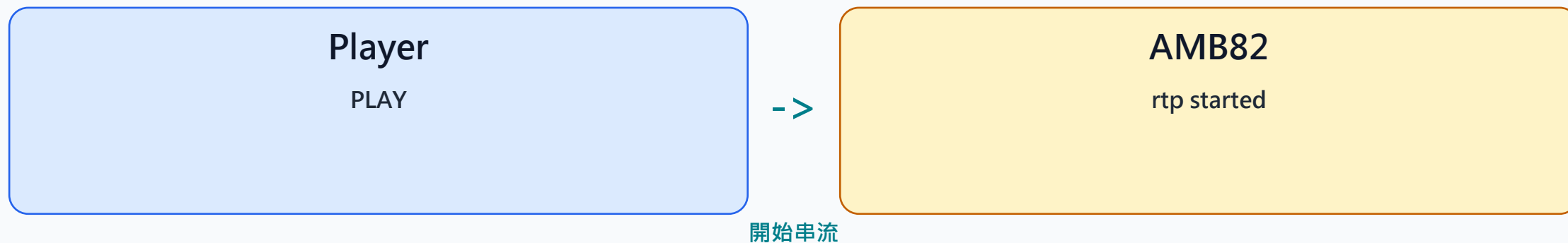
定義：低延遲但不保證送達。本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。

TCP interleaved

定義：RTP 包在 RTSP TCP 連線裡傳。
本案：在本頁對應到「SETUP → RTP Channel」這段資訊流。

PLAY 才開始要求影像資料

看到 REQUEST_PLAY 代表播放器要求開始播放。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Player → AMB82」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

PLAY

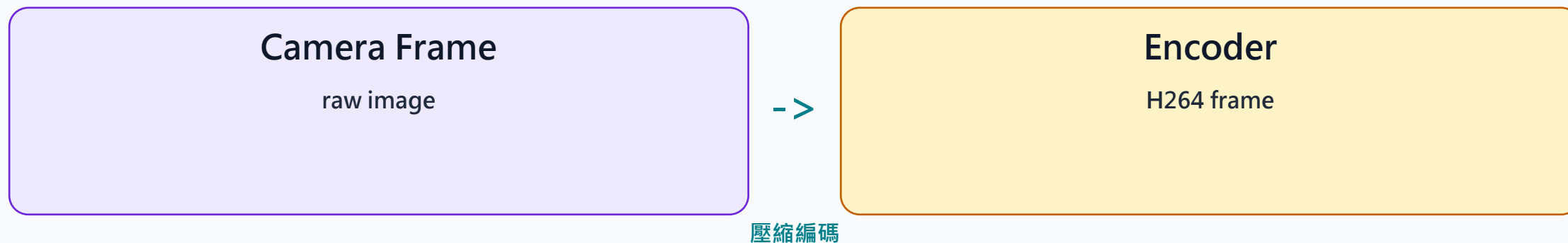
定義：要求 RTSP server 開始送媒體。
本案：在本案是播放器正式要求 AMB82 開始送影像。

sf

定義：送出的 frame 數或相關統計。
本案：在本頁對應到「Player → AMB82」這段資訊流。

Camera frame 要先進 encoder

RTSP 開了，不代表 camera 已經產生可送出的 frame。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「Camera Frame → Encoder」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

frame

定義：影像中的一張畫面。本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。

H264

定義：常見低頻寬影片壓縮格式。本案：在本案是 AMB82 把 camera 畫面壓縮後送給播放器的格式。

sf:0 代表沒有有效影像送出

這是黑畫面排查中最重要的 log 之一。

REQUEST_PLAY

會話正常

->

sf:0

沒有 frame

控制成功但資料為零

個案分析

- 現象：VLC 已進入 PLAY，但 monitor 顯示 sf:0，代表會話存在、影像 frame 沒送出。
- 判讀：本頁只切開「REQUEST_PLAY → sf:0」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：下一步不是改播放器，而是檢查 camera frame、encoder 與 getImage 結果。

名詞解釋

sf:0

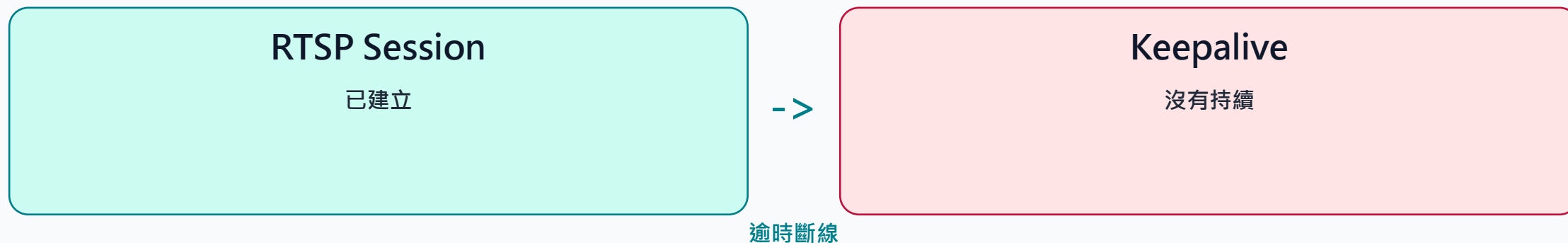
定義：送出的影像 frame 統計為 0。
本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。

黑畫面

定義：播放器有連線，但沒有可顯示影像。
本案：在本頁對應到「REQUEST_PLAY → sf:0」這段資訊流。

keepalive timeout 是會話維持問題

播放器需要定期告訴 RTSP server：我還在。



個案分析

- 現象：加入影像後，連線成功不等於有畫面，必須拆 RTSP 控制與 RTP 影像資料。
- 判讀：本頁只切開「RTSP Session → Keepalive」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：依序檢查
OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY，再

名詞解釋

keepalive

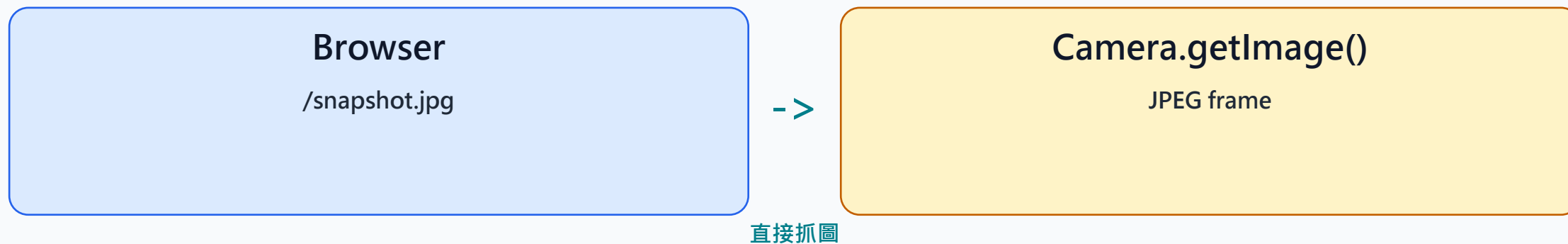
定義：維持連線活著的訊號。本案：在本案是維持 RTSP session 不被 server 判定失聯。

timeout

定義：等待太久沒有回應。本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。

HTTP JPEG 用來隔離 camera 問題

把 RTSP 拿掉，只問 camera 能不能抓到圖片。



個案分析

- 現象：RTSP 黑畫面後，用 `snapshot/getImage` 直接測
- 判讀：本頁只切開「`Browser → Camera.getImage()`」這一段，不把後面所有問
- 處理：觀察是否印出非零 `Image len`；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。

名詞解釋

JPEG

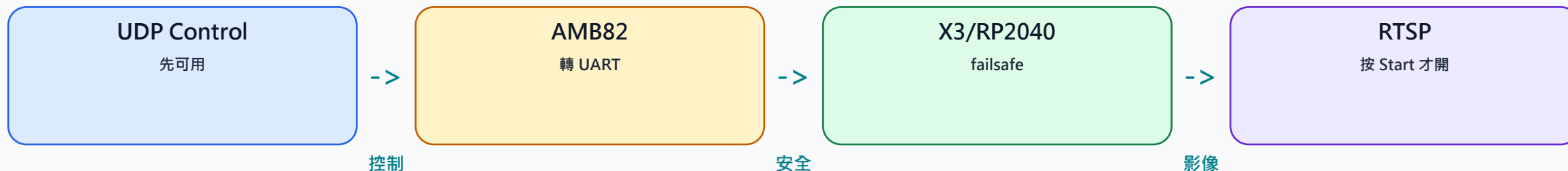
定義：單張壓縮圖片格式。本案：在本案用 `snapshot` 測試 camera 是否能產生單張圖片。

Image len

定義：抓到的圖片資料長度，非零通常代表有影像。本案：在本案若為非零，代表 `getImage` 抓到有效影像資料。

V3 總圖：控制優先，影像按需啟動

V3 的目標是讓車先能安全移動。



個案分析

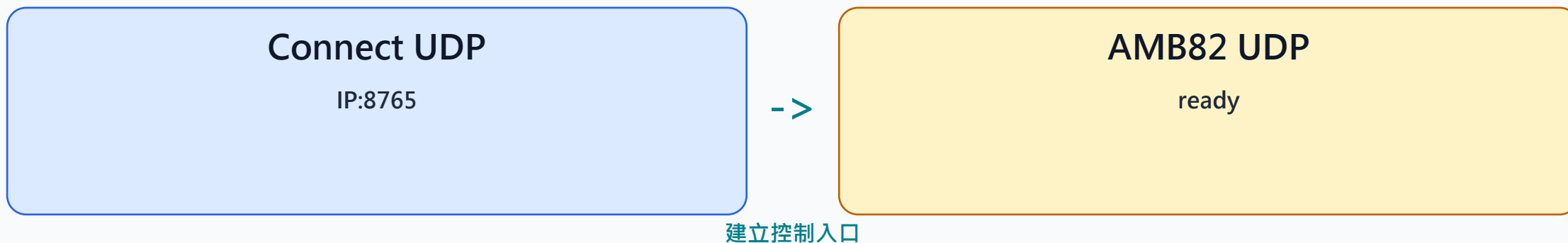
- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 →
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

- on demand** 定義：需要時才啟動。本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。
- decouple** 定義：把兩條鏈路的故障影響切開。本案：在本頁對應到「UDP Control → AMB82 → X3/RP2040 → RTSP」這段資訊流。

UDP ready 只代表控制入口建立

Connect UDP 成功後，先送 STOP 作為安全起點。



個案分析

- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「Connect UDP → AMB82 UDP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

UDP ready

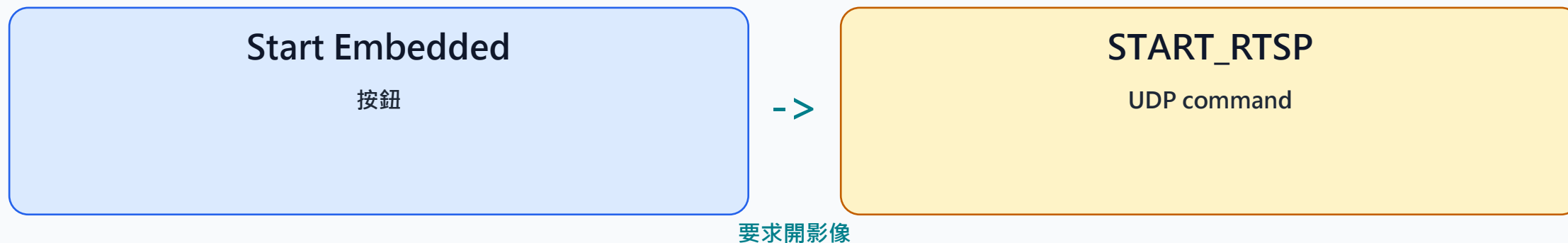
定義：App 已準備往指定 IP:port 送命令。本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。

boot safety

定義：開機先停車。
本案：在本頁對應到「Connect UDP → AMB82 UDP」這段資訊流。

Start Embedded 送的是 START_RTSP

影像啟動是另一個命令，不是 UDP control 的必要條件。



個案分析

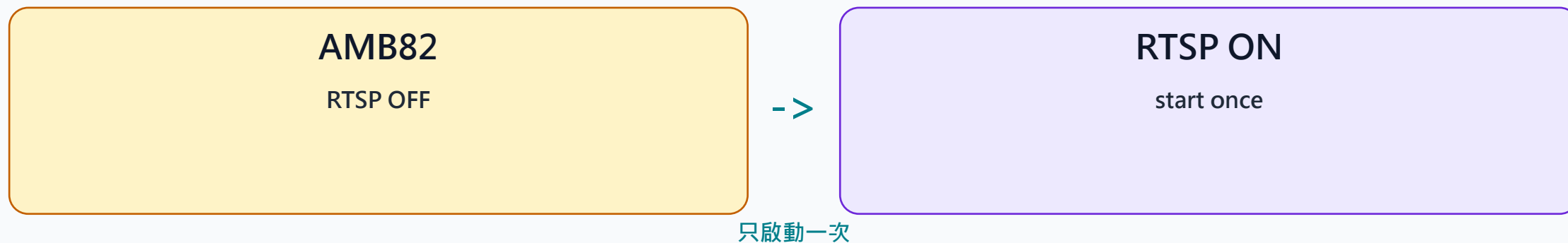
- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「Start Embedded → START_RTSP」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

- START_RTSP** 定義：要求 AMB82 啟動 RTSP pipeline。本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。
- embedded** 定義：App 內嵌播放器。本案：在本頁對應到「Start Embedded → START_RTSP」這段資訊流。

RTSP start-once 避免重複啟動

同一條 camera pipeline 不適合一直重開。



個案分析

- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 → RTSP ON」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

pipeline

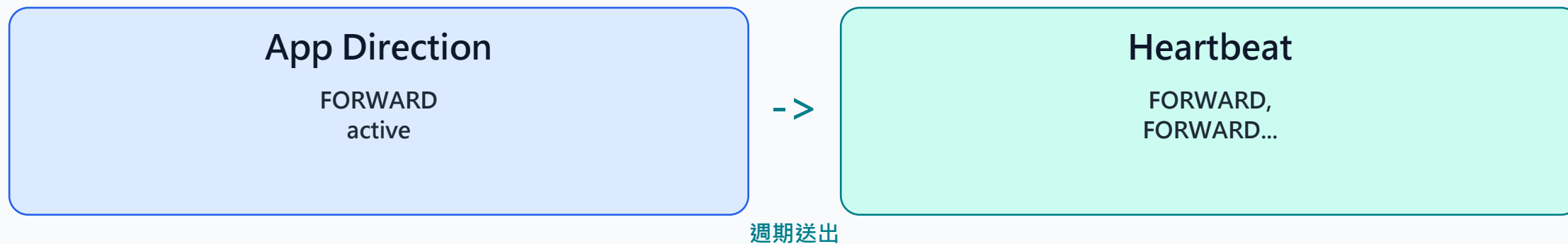
定義：影像從 camera 到 encoder 到網路的處理流程。本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。

idempotent

定義：重複執行不改變狀態。本案：在本頁對應到「AMB82 → RTSP ON」這段資訊流。

App 用 heartbeat 持續送目前方向

長按或方向亮起時，App 會反覆送命令。



個案分析

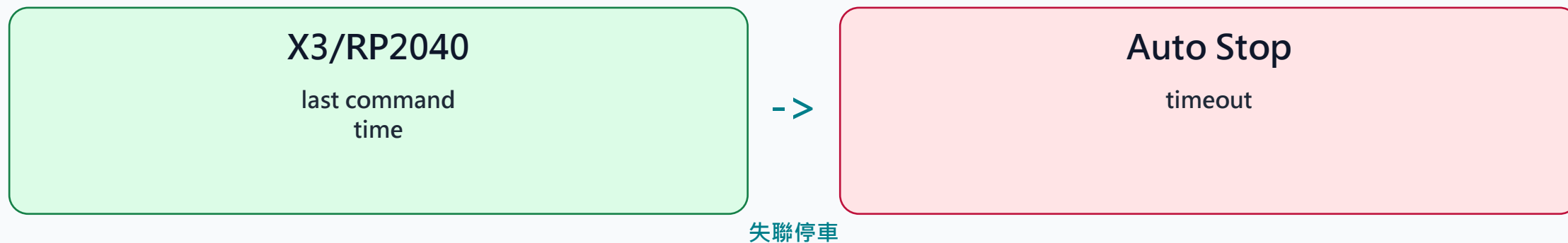
- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「App Direction → Heartbeat」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

- | | |
|--------------|--|
| heartbeat | 定義：固定間隔送出的控制訊號。本案：在本案是 App 反覆送目前方向，讓 Wi-Fi 抖動時控制不中斷。 |
| lag tolerant | 定義：容忍短暫網路延遲。本案：在本頁對應到「App Direction → Heartbeat」這段資訊流。 |

X3/RP2040 failsafe 負責最後一道安全

如果太久沒收到命令，X3/RP2040 自動 stop。



個案分析

- 現象：控制和影像綁在一起會互相干擾，所以 V3 改成先保控制，再按需開影像。
- 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 → Auto Stop」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把 UDP movement、START_RTSP、X3/RP2040

名詞解釋

timeout

定義：超過指定時間沒有收到新命令。
本案：在本案可能代表 RTSP 會話逾時，或 X3/RP2040 太久沒收到命令而停車。

安全邊界

定義：順暢與防失控之間的取捨。
本案：在本頁對應到「X3/RP2040 → Auto Stop」這段資訊流。

Thonny 會改變 X3/RP2040 的執行狀態

接著 Thonny 時順，不代表拔線後也一定相同。

Thonny

REPL / exec

->

X3/RP2040 main.py

自動執行

測試環境差異

個案分析

- 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040
- 判讀：本頁只切開「Thonny → X3/RP2040 main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 `os.listdir()` 確認 `boot.py/main.py` 在 X3/RP2040

名詞解釋

REPL

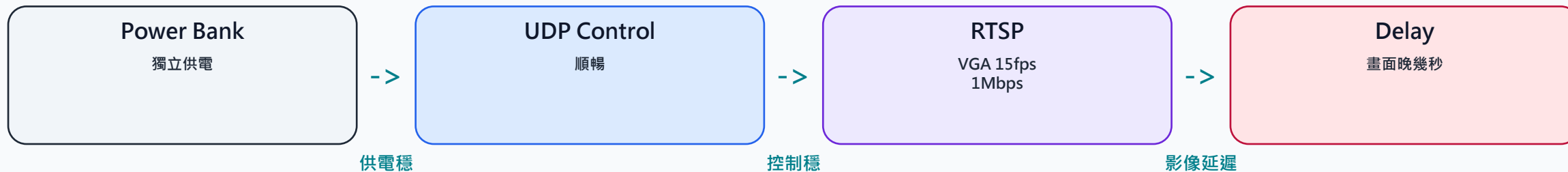
定義：MicroPython 互動命令列。
本案：在本案是 Thonny 與 X3/RP2040 互動測試的命令列。

boot.py

定義：X3/RP2040 開機時先執行的檔案。
本案：在本案確保 X3/RP2040 拔線後能自動執行 main.py。

V4A 總圖：穩定優先，但影像有延遲

V4A 是能跑的穩定版本。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「Power Bank → UDP Control → RTSP →
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

latency

定義：從事件發生到畫面看到的時間差。
本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。

bitrate

定義：每秒傳輸的影像資料量。 本案：在本案代表 RTSP 每秒資料量，太高會增加 Wi-Fi 與播放器壓力。

供電不穩會被誤認為網路問題

車子一動，電流需求會變大。

Motor / AMB82

用電增加

->

Wi-Fi / RTSP

不穩或重連

電源影響網路

個案分析

- 現象：接電腦 USB
時車子不穩，改用行動電源後控制變順，顯示供電會影響通訊。
- 判讀：本頁只切開「Motor / AMB82 → Wi-Fi /
- 處理：測試時把 AMB82
供電與馬達負載分開觀察，不要把電源問題誤判為網路問題。

名詞解釋

電壓降

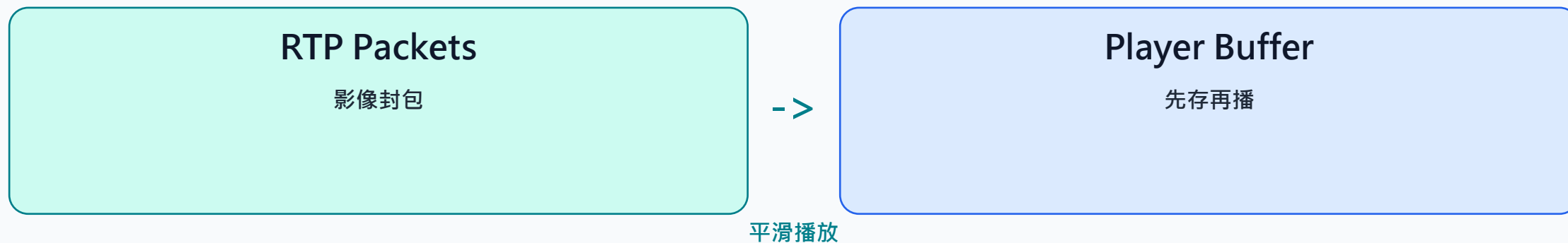
定義：負載增加時電壓短暫下降。
本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。

供電隔離

定義：讓 AMB82 與馬達電力互相干擾較少。
本案：在本頁對應到「Motor / AMB82 → Wi-Fi / RTSP」這段資訊流。

RTSP buffer 讓畫面變穩但變慢

播放器會先存一點資料再播放。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「RTP Packets → Player
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

buffer

定義：播放器暫存資料的空間。
本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。

jitter

定義：封包抵達時間忽快忽慢。
本案：在本案是封包有時快、有時慢，會讓播放器需要更多 buffer。

FPS 與 bitrate 會影響延遲

畫面越多、資料越大，Wi-Fi 壓力越高。

15 fps / 1 Mbps

較順畫面

->

Wi-Fi Load

較高

資料量增加

個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

FPS

定義：每秒幾張影像。

本案：在本案用來取舍畫面流暢與低延遲，例如 V4B 降到 10fps。

Mbps

定義：每秒多少百萬位元資料。

本案：在本頁對應到「15 fps / 1 Mbps → Wi-Fi Load」這段資訊流。

手機熱點會讓延遲變動

熱點品質不是固定值。

Phone Hotspot

Wi-Fi + 4G/5G

->

Ping / Delay

忽快忽慢

網路品質波動

個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「Phone Hotspot → Ping /
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

ping

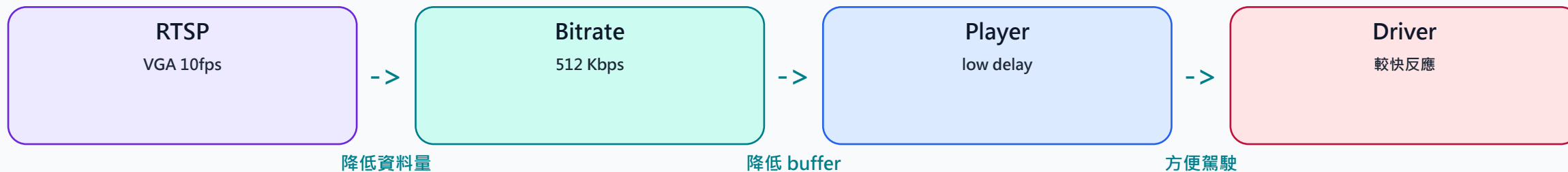
定義：測量來回延遲的工具。
本案：在本案先確認電腦是否看得到 AMB82。

packet loss

定義：封包遺失。本案：在本案是 Wi-Fi 或熱點不穩時封包消失，影像比控制更容易受影響。

V4B 總圖：低延遲優先

V4B 犧牲一些畫質與流暢度，換取更快的畫面反應。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「RTSP → Bitrate → Player →
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

low latency

定義：降低操作到畫面回應的時間。
本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。

tradeoff

定義：用某些犧牲換取另一個目標。
本案：在本頁對應到「RTSP → Bitrate → Player → Driver」這段資訊流。

Scan AMB82 也是一段資訊流

搜尋 IP 不是魔法，而是 App 對很多地址試探。



個案分析

- 現象：按 Scan AMB82 後 Flutter 視窗無回應，問題點轉向 App 搜尋流程本身。
- 判讀：本頁只切開「App Scan → UDP Probe →
- 處理：先用手動 IP 或優先檢查目前 IP，避免全網段掃描把 UI thread 卡住。

名詞解釋

/24

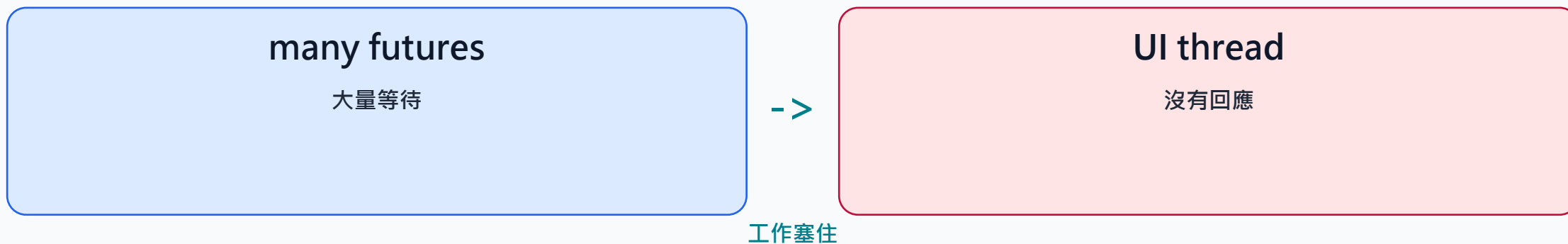
定義：一個常見子網範圍，約 254 個可用地址。
本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。

probe

定義：試探某個 IP 是否有服務回應。
本案：在本頁對應到「App Scan → UDP Probe → AMB82」這段資訊流。

UI thread 卡住，畫面就沒有回應

App 本身也可能是資訊流的瓶頸。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「many futures → UI thread」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

future

定義：未來會完成的非同步工作。
本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。

UI thread

定義：負責畫面反應的執行緒。
本案：在本頁對應到「many futures → UI thread」這段資訊流。

低延遲不是只改 FPS

編碼、網路、播放器都要一起調。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「Camera Encode → Network → Player」
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

cache

定義：播放器暫存資料。

本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。

end-to-end

定義：從 camera 到人眼看到的完整路徑。

本案：在本頁對應到「Camera Encode → Network → Player Cache」這段資訊流。

V4A 與 V4B 的選擇

沒有絕對最好，只有情境不同。

V4A

穩、較延遲

->

取捨

V4B

快、較敏感

個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「V4A → V4B」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

穩定性

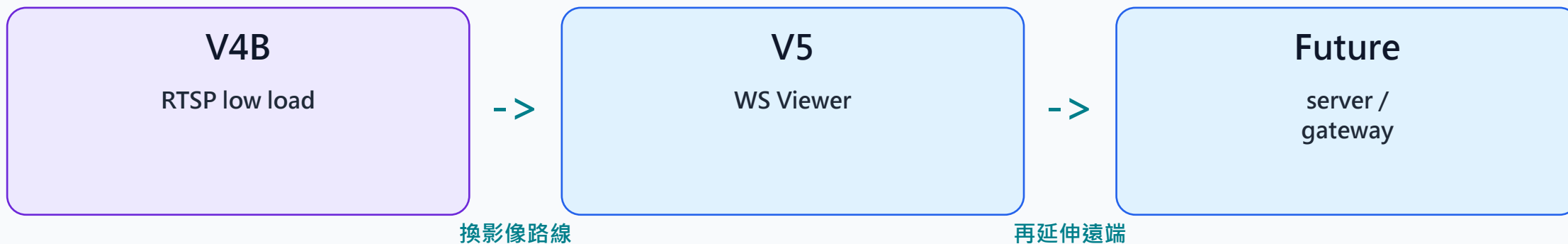
定義：系統長時間不出錯的能力。
本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。

延遲

定義：看到畫面落後現場多少時間。
本案：在本頁對應到「V4A → V4B」這段資訊流。

V5 Future Work：影像改走 WebSocket

V5 不是重寫馬達控制，而是把影像觀看方式換掉。



個案分析

- 現象：V5 不是重寫控制鏈，而是把影像從 RTSP player 轉向
- 判讀：本頁只切開「V4B → V5 → Future」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：先把 V5 定義成 future work：保留 UDP 控制，單獨驗證 WebSocketViewer

名詞解釋

Future Work

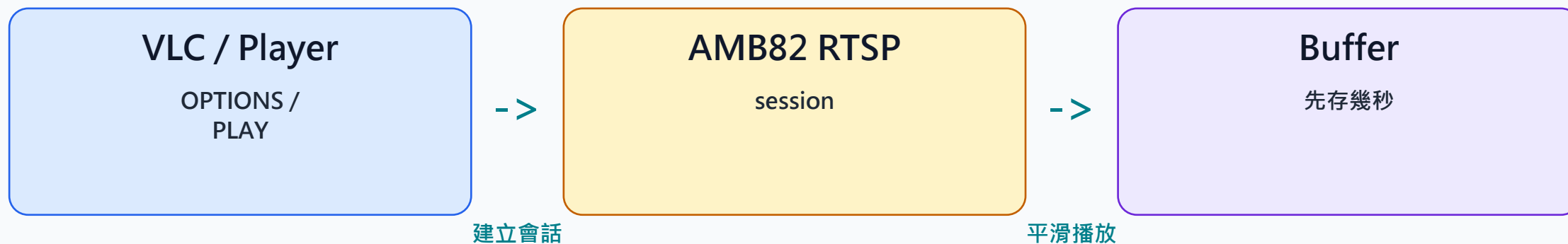
定義：下一階段要探索的方向。
本案：在本案代表下一階段要驗證的方向，不代表已經完成跨校園部署。

WS Viewer

定義：AMB82 官方提供的瀏覽器影像頁。
本案：在 V5 指 AMB82 官方 WebSocketViewer，用瀏覽器觀看影像。

RTSP 像監視器串流

播放器會建立 session，並常用 buffer 讓播放穩定。



個案分析

- 現象：RTSP 適合監視器式串流，但播放器 buffer 可能讓畫面穩定卻延遲變長。
- 判讀：本頁只切開「VLC / Player → AMB82 RTSP →
- 處理：用這頁說明 RTSP 的 session、RTP frame 與 buffer，讓學生理解為何會 lag。

名詞解釋

RTSP

定義：建立與控制影音播放會話。
本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。

buffer

定義：播放器先累積一段資料再播放。
本案：在本案讓影像較穩，但也會讓畫面晚幾秒。

WebSocket 像一條持續開著的資料管

瀏覽器和 AMB82 建立長連線後，資料可持續往同一條管送。



個案分析

- 現象：WebSocket 讓瀏覽器和 AMB82 保持長連線，較容易做自訂的最新畫面策略。
- 判讀：本頁只切開「Browser → WebSocket →
- 處理：用 browser 與 AMB82 的長連線解釋 WebSocketViewer，不把它講成 WebRTC。

名詞解釋

- WebSocket** 定義：瀏覽器與設備之間的雙向長連線。本案：在 V5 用來讓瀏覽器與 AMB82 或未來 gateway/server 維持長連線。
- HTTP upgrade** 定義：從一般網頁連線升級成 WebSocket。本案：在 V5 是瀏覽器先用 HTTP 進入，再升級成 WebSocket 長連線。

為什麼 WebSocket 較容易處理 lag

重點不是 WebSocket 魔法變快，而是比較容易做最新畫面優先。



個案分析

- 現象：開車時寧可少看幾張，也不要看 8 秒前的畫面；這就是 latest frame wins
- 判讀：本頁只切開「Frame #100 → Frame #110 →
- 處理：示範丟舊 frame、看最新 frame 的概念，說明低延遲不等於每張都播放。

名詞解釋

latest frame wins

定義：延遲時丟掉舊畫面，優先顯示最新畫面。
本案：在 V5 future work 中代表延遲時丟舊 frame，優先看最新畫面。

lag

定義：畫面落後真實車況的時間。
本案：在本頁對應到「Frame #100 → Frame #110 → Browser」這段資訊流。

但 WebSocket 也不是萬能

它仍走 TCP，網路很差時仍可能卡住。



個案分析

- 現象：WebSocket 仍跑在 TCP 上，網路很差時可能因前面資料卡住而等待。
- 判讀：本頁只切開「Wi-Fi jitter → TCP stream →
- 處理：補上限制：WebSocket 可降低播放器複雜度，但網路品質差仍會卡。

名詞解釋

TCP

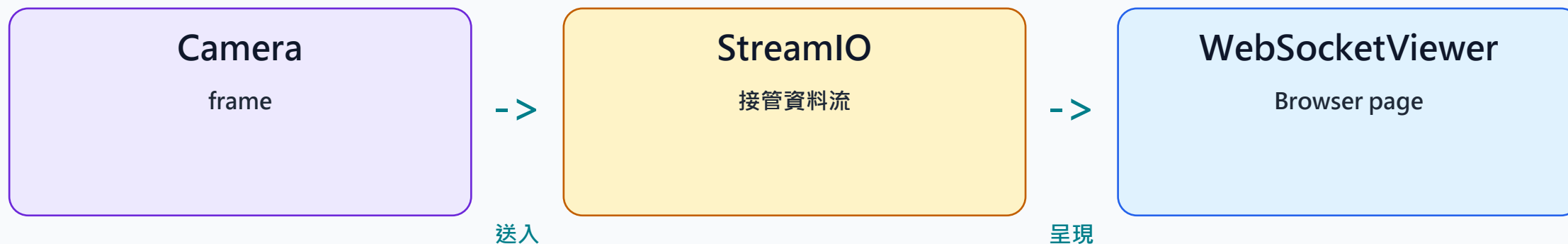
定義：可靠、有順序的傳輸。本案：在本案常出現在 RTSP 控制連線；可靠但卡住時可能累積延遲。

HOL blocking

定義：前面資料卡住，後面也要排隊。
本案：Head-of-line blocking 的縮寫；在 V5 用來提醒 WebSocket 仍跑在 TCP 上，前面卡住後面也可能等。

目前 V5 : AMB82 開 WebSocketViewer

影像仍由 AMB82 camera 產生，但觀看方式改成瀏覽器頁面。



個案分析

- 現象：目前 V5 的實作是 AMB82 用 Camera -> StreamIO ->
- 判讀：本頁只切開「Camera → StreamIO →
- 處理：對照 V5 firmware marker 與 START_VIEWER，確認影像是被按需啟動。

名詞解釋

StreamIO

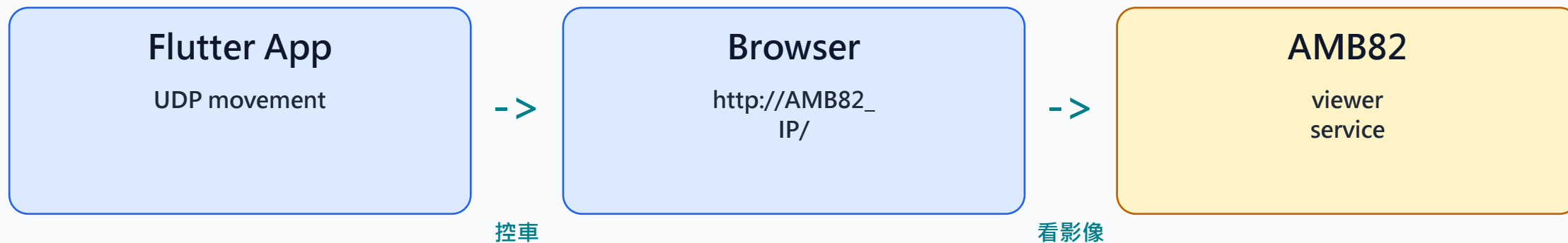
定義：AMB82 內部的影像資料管線。本案：在 V5 是 AMB82 把 camera stream 接到 WebSocketViewer 的內部管線。

START cmd

定義：啟動 WebSocketViewer 的 UDP 命令。本案：在 V5 是 Flutter 送出的 START_VIEWER 命令，用來啟動 AMB82 WebSocketViewer。

V5 App 不再內嵌播放器

Windows app 控車，影像交給瀏覽器。



個案分析

- 現象：V5 把影像交給瀏覽器，降低 Flutter 內嵌播放器與 RTSP cache 的干擾。
- 判讀：本頁只切開「Flutter App → Browser →
- 處理：讓學生記住：App 控車、Browser 看影像，兩條線分開測。

名詞解釋

browser viewer

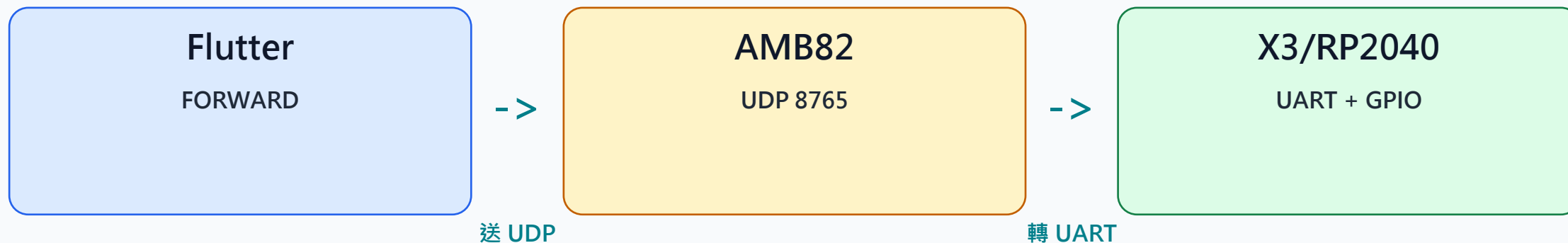
定義：用瀏覽器開 AMB82 提供的影像頁。
本案：在 V5 是把影像播放交給瀏覽器，不再由 Flutter 內嵌 RTSP 播放器處理。

media_kit

定義：先前 Flutter 內嵌播放器用到的套件。
本案：在 V4 是 Flutter 內嵌播放器相關套件；V5 已把它移出主要影像路徑。

V5 的控制鏈仍然沿用 V4B

影像改了，但車子怎麼動沒有重寫。



個案分析

- 現象：V5 改影像路徑，但 FORWARD/STOP 仍走 Flutter -> UDP -> AMB82 ->
- 判讀：本頁只切開「Flutter → AMB82 → X3/RP2040」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：不要重寫已穩定的車內控制鏈，只替換影像觀看路線。

名詞解釋

watchdog

定義：長時間沒收到控制 heartbeat 時自動停車。本案：在本頁對應到「Flutter → AMB82 → X3/RP2040」這段資訊流。

failsafe

定義：斷線或程式卡住時避免車繼續跑的保護。本案：在本案是 X3/RP2040 收不到新命令時自動停車，避免斷線後繼續跑。

Future Work：把 WebSocketViewer 接到 server

先在同一個 LAN 驗證，再思考跨校園。



個案分析

- 現象：未來若要跨校園，WebSocketViewer 需要 gateway/server 中繼，不能只靠 lab
- 判讀：本頁只切開「AMB82 → Gateway → Server」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：下一步才規劃 gateway 主動連 server，再把影像與控制狀態 relay 出去。

名詞解釋

gateway

定義：車上負責對外連線與對內轉接的設備。本案：在 V5 是車上的手機/電腦，負責外部網路和車內 AMB82 的橋接。

relay

定義：把一端資料轉送到另一端。本案：在 V5 是 server 把 lab 的命令或車上的影像轉送給另一端。

Future Work : server 需要的能力

遠端控制不是只要一個 IP，還要權限、狀態與安全。



個案分析

- 現象：未來若要跨校園，WebSocketViewer 需要 gateway/server 中繼，不能只靠 lab
- 判讀：本頁只切開「Server → Firewall → Dashboard」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：下一步才規劃 gateway 主動連 server，再把影像與控制狀態 relay 出去。

名詞解釋

DNS

定義：把名稱轉成 IP。本案：在 V5 讓 lab 與 gateway 用固定名稱找到 server，不必記 IP。

token

定義：限制誰可以控制車的通行證。本案：在 V5 用來限制誰可以控制車，避免任何人都能送命令。

同一個 FORWARD：目前 V5 與未來遠端版

目前 V5 仍走車內控制鏈；server/gateway 是下一階段。

目前 V5

App -> AMB82
-> X3/RP2040

->

Future Remote

中繼服務
下一階段

未來才多車外路徑

個案分析

- 現象：目前 V5 沒有 server/gateway；控制仍走 App ->
- 判讀：本頁只切開「目前 V5 → Future Remote」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：把目前 V5 與 Future Remote 分開：先驗證車內控制，再把 server/gateway

名詞解釋

車外路徑

定義：Lab 到 server 到車上 gateway。本案：在本頁對應到「目前 V5 → Future Remote」這段資訊流。

車內路徑

定義：App 到 AMB82 到 X3/RP2040。本案：在本頁對應到「目前 V5 → Future Remote」這段資訊流。

Ping 只證明 IP 可達，不證明服務可用

ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。

ping IP

ICMP 有回應

->

Port 554

RTSP 服務

不同層測試

個案分析

- 現象：ping 成功與 RTSP 成功是兩件事。
- 判讀：本頁只切開「ping IP → Port 554」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：UDP 8765 不能用 TCP
Test-NetConnection 判斷是否開著。

名詞解釋

ICMP

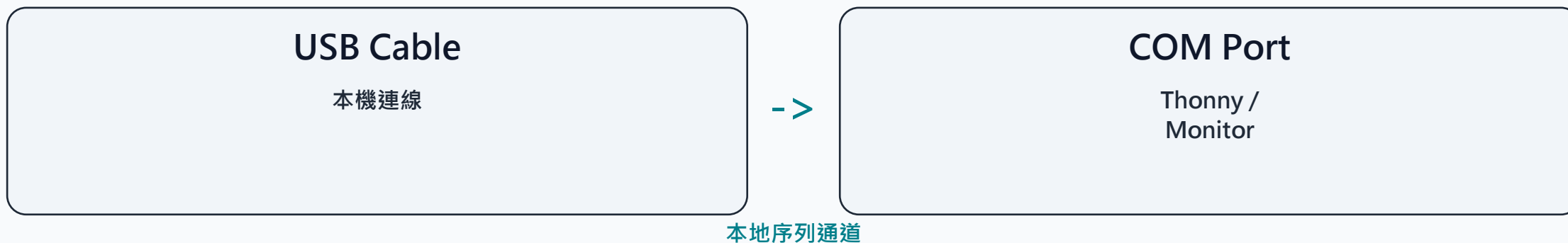
定義：ping 使用的網路診斷協定。
本案：在本頁對應到「ping IP → Port 554」這段資訊流。

port test

定義：測某個服務入口是否能連。
本案：在本案用來確認 554 或 8765 服務是否可連。

COM port 是電腦到板子的本地通道

COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。



個案分析

- 現象：COM port 問題和 Wi-Fi 不是同一件事。
- 判讀：本頁只切開「USB Cable → COM Port」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：PermissionError 通常代表 port 被別的程式佔住。

名詞解釋

- | | |
|-------------------------|--|
| COM port | 定義：Windows 給序列裝置的編號。
本案：在本案是 Windows 連 X3/RP2040 或 AMB82 monitor 的本地序列入口。 |
| Permission Error | 定義：程式沒有權限或裝置被占用。
本案：在本頁對應到「USB Cable → COM Port」這段資訊流。 |

X3/RP2040 的 boot.py 決定拔線後會不會自動跑

Thonny 可動，不代表獨立供電可動。

boot.py

開機執行

->

main.py

車控程式

自動載入

個案分析

- 現象：接 Thonny 時車能動，拔線後不穩或不動，表示 X3/RP2040
- 判讀：本頁只切開「boot.py → main.py」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 `os.listdir()` 確認 boot.py/main.py 在 X3/RP2040

名詞解釋

main.py

定義：MicroPython 預設主程式檔名。
本案：在本案是 X3/RP2040 車控程式的主要檔案。

soft
reboot

定義：MicroPython 重新啟動。
本案：在本頁對應到「boot.py → main.py」這段資訊流。

Camera.getImage 能區分軟體與硬體問題

RTSP 黑畫面時，先問 camera 有沒有 frame。

Camera.getImage()

呼叫抓圖

->

Image len

非零或卡住

隔離 camera

個案分析

- 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測
- 判讀：本頁只切開「Camera.getImage() → Image len」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。

名詞解釋

隔離測試

定義：拿掉其他因素，只測一段。
本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。

hardware suspect

定義：懷疑硬體或接線。
本案：在本頁對應到「Camera.getImage() → Image len」這段資訊流。

四台車的結果其實是可靠度資料

不是每台板子都能假設狀態一樣。

1-2 號車

可 demo

->

3-4 號車

送修/硬體疑慮

分組判斷

個案分析

- 現象：不是每台板子都能假設狀態一樣。
- 判讀：本頁只切開「1-2 號車 → 3-4 號車」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：課堂上可以把這當成工程排查的真實案例。

名詞解釋

可靠度

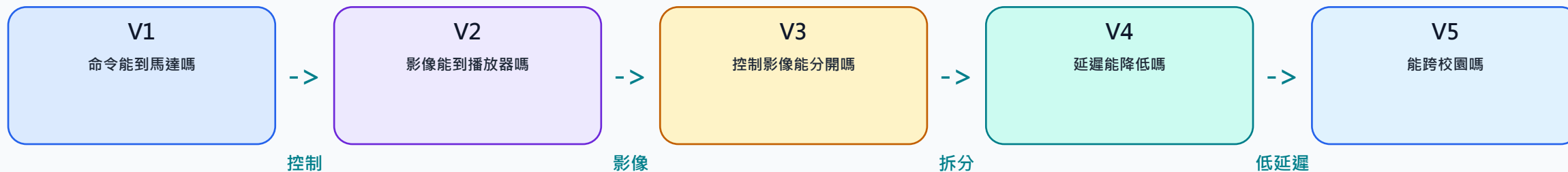
定義：多台設備是否能穩定重現結果。
本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。

最小化測試

定義：移除不必要功能後再測。
本案：在本頁對應到「1-2 號車 → 3-4 號車」這段資訊流。

V1-V5 的主線

每一版都在回答一個新的資訊流問題。



個案分析

- 現象：每一版都在回答一個新的資訊流問題。
- 判讀：本頁只切開「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：V5 把同一台小車推向跨網段與遠端控制。

名詞解釋

版本演進

定義：每一版解決上一版暴露的新問題。
本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。

資訊流思維

定義：用資料路徑切開問題。
本案：在本頁對應到「V1 → V2 → V3 → V4 → V5」這段資訊流。

從 App log 看到第一段

Sent 代表 App 已經把指令丟出去，不代表車一定會動。



個案分析

- 現象：Sent 代表 App 已經把指令丟出去，不代表車一定會動。
- 判讀：本頁只切開「Flutter App → UDP 8765 → 下一步」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：這時先查 IP、Wi-Fi、UDP port，不要先拆馬達。

名詞解釋

log

定義：程式執行時留下的文字紀錄。
本案：在本案用來確認資訊流走到哪一段。

UDP

定義：適合小型控制指令，但不保證每包都到。
本案：在本案用來送 FORWARD/STOP，資料小、反應快，但要靠 heartbeat/failsafe 補安全。

從 AMB82 monitor 看到第二段

X3: FORWARD 代表 AMB82 已經收到 UDP，並準備轉給 X3/RP2040。



個案分析

- 現象：X3: FORWARD 代表 AMB82 已經收到 UDP，並準備轉給 X3/RP2040。
- 判讀：本頁只切開「AMB82 monitor → UART → X3/RP2040」
- 處理：這一頁把網路問題與板子之間的文字傳輸問題分開。

名詞解釋

UART

定義：兩塊板子之間用 TX/RX 傳文字。
本案：在本案是 AMB82 到 X3/RP2040 的車內文字命令線，例如 FORWARD\n。

REPL

定義：Thonny 看到 X3/RP2040 回應的互動介面。本案：在本案是 Thonny 與 X3/RP2040 互動測試的命令列。

X3/RP2040 有收到，但車不動

這時資訊流已經到 X3/RP2040，下一段要查馬達與供電。



個案分析

- 現象：這時資訊流已經到 X3/RP2040，下一段要查馬達與供電。
- 判讀：本頁只切開「X3/RP2040 shell → GPIO → Motor
- 處理：這能避免把所有問題都誤判成 Wi-Fi 或 App 問題。

名詞解釋

GPIO

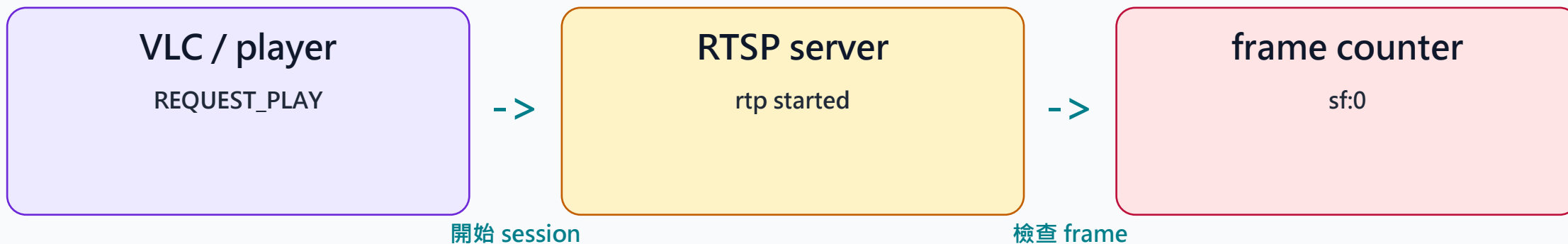
定義：X3/RP2040 控制馬達板的腳位輸出。
本案：在本案是 X3/RP2040 最後控制馬達驅動板的腳位輸出。

供電

定義：馬達負載需要穩定電源，不能只看 USB 有沒有亮。本案：在本案影響 Wi-Fi、AMB82 與馬達穩定度。

RTSP 黑畫面要看哪一段

REQUEST_PLAY 代表播放器要求開始播，但不代表已經有 frame。



個案分析

- 現象：REQUEST_PLAY
代表播放器要求開始播，但不代表已經有 frame。
- 判讀：本頁只切開「VLC / player → RTSP server → frame」
- 處理：這時要查 camera pipeline，而不是只查 VLC。

名詞解釋

RTSP

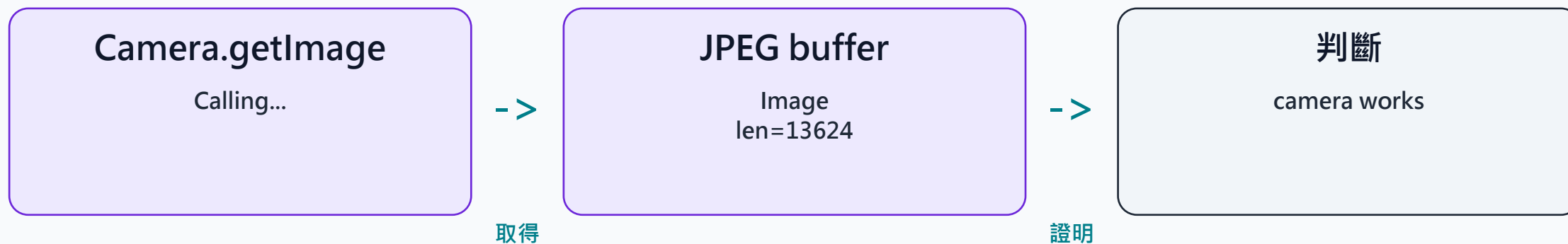
定義：播放器控制影像串流的協定。
本案：在本案是播放器向 AMB82 要求開始看影像的控制流程。

frame

定義：影像裡的一張畫面。本案：在本案是 camera 產生的一張畫面；沒有 frame，播放器只會黑畫面。

Camera.getImage 是影像源頭測試

Image len 非零，代表相機真的有抓到 JPEG 資料。



個案分析

- 現象：RTSP 黑畫面後，用 snapshot/getImage 直接測
- 判讀：本頁只切開「Camera.getImage → JPEG buffer →
- 處理：觀察是否印出非零 Image len；若卡住，就把懷疑範圍縮到 camera/硬體。

名詞解釋

JPEG

定義：單張壓縮圖片格式。本案：在本案用 snapshot 測試 camera 是否能產生單張圖片。

Image len

定義：圖片資料長度，非零通常代表有成功取圖。本案：在本案若為非零，代表 getImage 抓到有效影像資料。

V4A 與 V4B 為什麼同時存在

一個版本追求能穩定跑，一個版本追求低延遲。



個案分析

- 現象：車子已能動，接著要處理影像延遲、Wi-Fi 抖動與播放器 buffer。
- 判讀：本頁只切開「V4A → 取捨 → V4B」這一段，不把後面所有問題混在一起。
- 處理：用 FPS、bitrate、player cache、ping/jitter

名詞解釋

latency

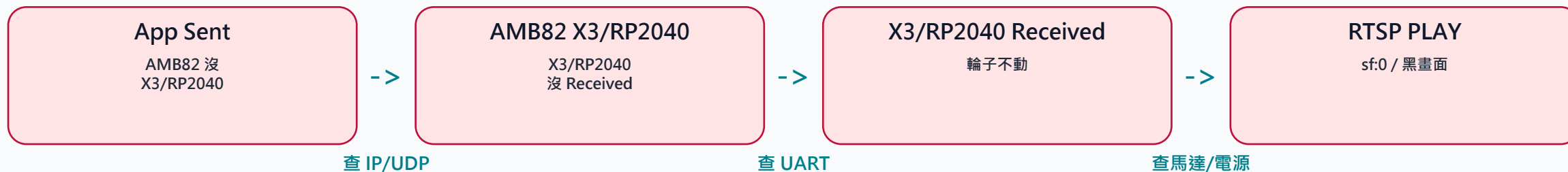
定義：按下按鈕到看到結果之間的等待時間。
本案：在本案指車子已經動了，但畫面幾秒後才反映出來。

bitrate

定義：影像每秒傳輸的資料量。 本案：在本案代表 RTSP 每秒資料量，太高會增加 Wi-Fi 與播放器壓力。

用 log 判斷問題在哪一段

不要一次猜整台車壞掉，先找資訊流斷在哪裡。



個案分析

- 現象：不要一次猜整台車壞掉，先找資訊流斷在哪裡。
- 判讀：本頁只切開「App Sent → AMB82 X3/RP2040 → X3/RP2040
- 處理：X3/RP2040 有 Received
但車不動：查 GPIO、馬達板、電源與接線。

名詞解釋

斷點

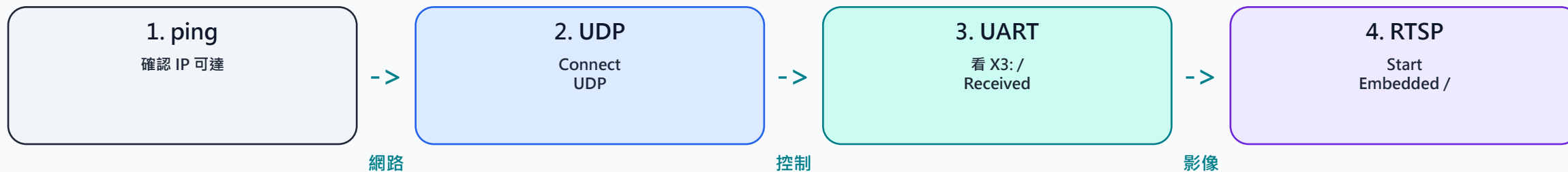
定義：資訊流停止的位置。
本案：在本案代表資訊流停止的位置。

故障排除

定義：用證據逐段縮小問題範圍。 本案：在本案是用 log 逐段縮小問題範圍。

上課現場可以照這個順序測

每一步只確認一件事，才不會越修越亂。



個案分析

- 現象：每一步只確認一件事，才不會越修越亂。
- 判讀：本頁只切開「1. ping → 2. UDP → 3. UART → 4.
- 處理：最後再開 RTSP 影像，避免控制問題與影像問題混在一起。

名詞解釋

ping

定義：測試某個 IP 是否可到達。
本案：在本案先確認電腦是否看得到 AMB82。

port test

定義：測試某個服務入口是否可連。
本案：在本案用來確認 554 或 8765 服務是否可連。